

فاطمه مولائی جهرمی
تمرین هفتم رباتهای متحرک خودگردان

سوال ۱ :

الگوریتم ژنتیک را برای ساخت دیفرانسیل هوشمند به کار ببرید؛ مراحل را با دقت و توضیحات ارائه دهید.

پاسخ :

الگوریتم ژنتیک یک روش محاسباتی الهام گرفته از فرایند طبیعی انتخاب طبیعی است که برای بهینه‌سازی و تقریب حل مسائل پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای ساخت دیفرانسیل هوشمند با استفاده از الگوریتم ژنتیک، می‌توانیم مراحل زیر را دنبال کنیم:

۱. تعریف مسئله:

ابتدا باید مسئله مورد نظر را به شکل تابع هدف تعریف کنیم که باید بهینه‌سازی شود.

۲. تعریف فضای جستجو:

باید محدوده‌ای برای متغیرهای ورودی تابع هدف تعیین کنیم که الگوریتم بتواند در آن جستجو کند.

۳. نمایش راه‌حل:

به هر راه‌حل یا فرد در جمعیت یک کروموزوم اختصاص داده می‌شود که می‌تواند به صورت یک رشته از ژن‌ها نمایش داده شود.

۴. انتخاب جمعیت اولیه:

یک جمعیت اولیه از کروموزوم‌ها به طور تصادفی ایجاد شده و برای شروع بهینه‌سازی استفاده می‌شود. (انتخاب n مسیر به طور رندوم)

۵. تابع انطباق:

یک تابع انطباق (fitness function) تعریف می‌شود که بر اساس آن، عملکرد هر کروموزوم ارزیابی می‌شود. (جایگذاری در تابع

هدف)

۶. مرتب‌سازی مسیر براساس تابع هدف

۷. عملیات ژنتیک:

پس از مرتب‌سازی به ۳ دسته تقسیم می‌شوند.

۱. ژن غالب (بهتر از همه جواب دادن - معمولاً ۱۰٪ ژن‌ها)

۲. ژن متوسط (۷۰٪ ژن‌ها)

۳. ژن مغلوب (به درد نخورها - ۲۰٪ ژن‌ها)

این مرحله شامل تولید نسل‌های جدید از کروموزوم‌ها از طریق عملیات انتخاب، تلاقی (crossover) و جهش (mutation) می‌شود.

فاطمه مولائی جهرمی
تمرین هفتم رباتهای متحرک خودگردان

۸. ارزیابی:

حذف ژن‌های مغلوب $\leftarrow$ نگهداری و انتقال مستقی ژن‌های غالب $\leftarrow$ ترکیب ژن‌های متوسط بین خودشان و غالب‌ها به نحوی ترکیب می‌شوند که همان n تا باقی بمانند (در واقع جبران آن حذفی‌ها شوند). پس در نتیجه دوباره n مسیر جدید خواهیم داشت، که الگوریتم ما مجدداً تکرار میشود. (با هر بار تکرار یک نسل (generation) تولید میشود.

پس از تولید نسل جدید، عملکرد هر کروموزوم ارزیابی می‌شود و بهترین کروموزوم‌ها برای انتقال به نسل بعدی انتخاب می‌شوند.

۹. شرایط پایانی:

معیارهای مشخصی برای پایان الگوریتم تعیین می‌شود، مثلاً تا رسیدن به تعداد تکرارهای مشخص یا رسیدن به مقدار مورد انتظار برای تابع هدف.

۱۰. خروجی:

بهترین راه‌حل یا کروموزوم پس از پایان الگوریتم به عنوان خروجی ارائه می‌شود که به عنوان دیفرانسیل هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با دنبال کردن این مراحل و تنظیم پارامترهای مناسب الگوریتم ژنتیک، می‌توان به دیفرانسیل هوشمند مناسبی برای حل مسئله مورد نظر دست یافت.

برای پیاده‌سازی دیفرانسیل هوشمند با استفاده از الگوریتم ژنتیک، می‌توان به تعدادی مرحله اصلی نیاز داریم:

۱. نمایش مسئله:

باید مسئله به شکلی که الگوریتم ژنتیک بتواند با آن کار کند نمایش داده شود. برای دیفرانسیل هوشمند، این شامل تعریف فضای

جستجو و تابع هدف است.

۲. تولید جمعیت اولیه:

باید یک جمعیت اولیه از جهش‌ها یا دیفرانسیل‌ها تولید شود. این مرحله شامل انتخاب تعدادی از دیفرانسیل‌ها به صورت تصادفی است.

۳. ارزیابی هر دیفرانسیل:

تابع هدف برای هر دیفرانسیل محاسبه می‌شود تا میزان عملکرد آن‌ها مشخص شود.

۴. انتخاب دیفرانسیل‌های برتر:

دیفرانسیل‌هایی که عملکرد بهتری داشته‌اند، برای تولید نسل بعدی انتخاب می‌شوند. این انتخاب معمولاً با استفاده از تابع انتخابی مانند رولت‌های مجازی یا انتخاب بهترین‌ها انجام می‌شود.

۵. تولید نسل بعدی:

با استفاده از عملیات ترکیب و جهش، نسل بعدی از دیفرانسیل‌ها تولید می‌شود.

فاطمه مولائی جهرمی
تمرین هفتم رباتهای متحرک خودگردان

۶. تکرار:

مراحل ۳ تا ۵ تا رسیدن به شرایط خاتمه تکرار می‌شوند، مانند تعداد تکرارهای مشخص یا رسیدن به یک حد نهایی برای تابع هدف.

با اجرای این مراحل به ترتیب و با دقت، می‌توان الگوریتم ژنتیک برای ساخت دیفرانسیل هوشمند را پیاده‌سازی کرد.

😊 پایان